

Domáca úloha č. 6

6.1)

a) Ak $A^2 = A$ a λ je re. číslo matice A , potom $\lambda \in \{0, 1\}$

→ platí

DK

→ Nech $\vec{\pi} \neq 0$ je re. vektor k re. číslu λ , teda $A\vec{\pi} = \lambda\vec{\pi}$

→ aplikujeme podmienku: $A^2\vec{\pi} = A\vec{\pi}$

$$\rightarrow A \cdot (A\vec{\pi}) = A\vec{\pi} \Rightarrow A(\lambda\vec{\pi}) = \lambda\vec{\pi} \Rightarrow \lambda A\vec{\pi} = \lambda\vec{\pi}$$

$$\lambda(\lambda\vec{\pi}) = \lambda\vec{\pi} \Rightarrow \lambda^2\vec{\pi} = \lambda\vec{\pi}$$

$$(\lambda^2 - \lambda)\vec{\pi} = 0$$

→ keďže $\vec{\pi} \neq 0$, tak $\lambda(\lambda - 1) = 0$

→ teda $\lambda \in \{0, 1\}$ ✓

b) Ak $A^2 = A$, potom 0 je re. číslom matice A

→ neplatí

→ máme, ale $A = I \in$ jednotková matica

$$\text{potom } A^2 = I^2 = I$$

→ každá podmienka je splnená, ale re. čísla jednotkovej matice sú len 1, teda 0 nie je re. číslom

c) Ak pre nejaké re. číslo n platí $A^n = 0_{n \times n}$ a λ je re. číslo matice A , potom $\lambda = 0$

→ platí

DK

→ Nech $A\vec{\pi} = \lambda\vec{\pi}$, $\vec{\pi} \neq 0$

$$A^n\vec{\pi} = \lambda^n\vec{\pi}$$

$$\rightarrow A^n = 0 \Rightarrow A^n\vec{\pi} = 0 \Rightarrow \lambda^n\vec{\pi} = 0$$

→ keďže $\vec{\pi} \neq 0$, potom $\lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0$. ✓

d) Ako pre najprije prećemo u bazi $A^M = 0_{\text{axe}}$, potom 0 je n. vektor matrice A

→ plati

DK

→ se předcházející úlohy c) neme, ne všechny re. čísla sú 0

- je podčiarkávajúci úlohy c) máme, že $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$
- máme platí, že matrica $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ má práve n re. čísel (vrátane násobnosti $n(\mathbb{R})$), takže aspoň jedno re. číslo existuje a $\lambda \in \mathbb{C}$ čo musí byť 0 . ✓